

a.) Ať $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , potom $\lambda \in \{0, 1\}$
 Nechť $x \neq 0$ je vlastním vektor k vlastnímu číslu λ

$$Ax = \lambda x \quad \text{protože } A^2 = A$$

$$A^2x = Ax$$

$$A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda Ax = \lambda^2 x \quad \text{protože } Ax = \lambda x$$

$$\text{Neboť } \lambda^2 x = \lambda x$$

$$(\lambda^2 - \lambda)x = 0 \quad \text{protože } x \neq 0$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\} \quad \square \text{ platí}$$

b.) Ať $A^2 = A$, potom 0 je vlastní číslo matice A

$$\text{příklad: } A = I$$

$A^2 = I^2 = I$ podmínka platí ale vlastní číslo matice I je $\lambda = 1 \rightarrow 0$ není vlastní číslo

neplatí

c.) Ať existují $n \in \mathbb{N}$ také, že $A^n = 0$, a λ je vlastní číslo, potom $\lambda = 0$

$$\text{Neboť } Ax = \lambda x \quad \text{protože}$$

$$A^n x = \lambda^n x \quad \text{ale } A^n = 0 \Rightarrow A^n x = 0 \quad \text{neboť } \lambda^n x = 0$$

$$\text{protože } x \neq 0 \quad \lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \quad \square \text{ platí}$$

d.) Ať existují n , že $A^n = 0$, potom 0 je vlastní číslo matice A

- z c.) víme, že každý vlastní číslo je 0

každá matice má alespoň jedno vlastní číslo $\Rightarrow \lambda = 0 \quad \square \text{ platí}$